

Enzimas Hepáticas, Icterícia e Cirrose Hepática



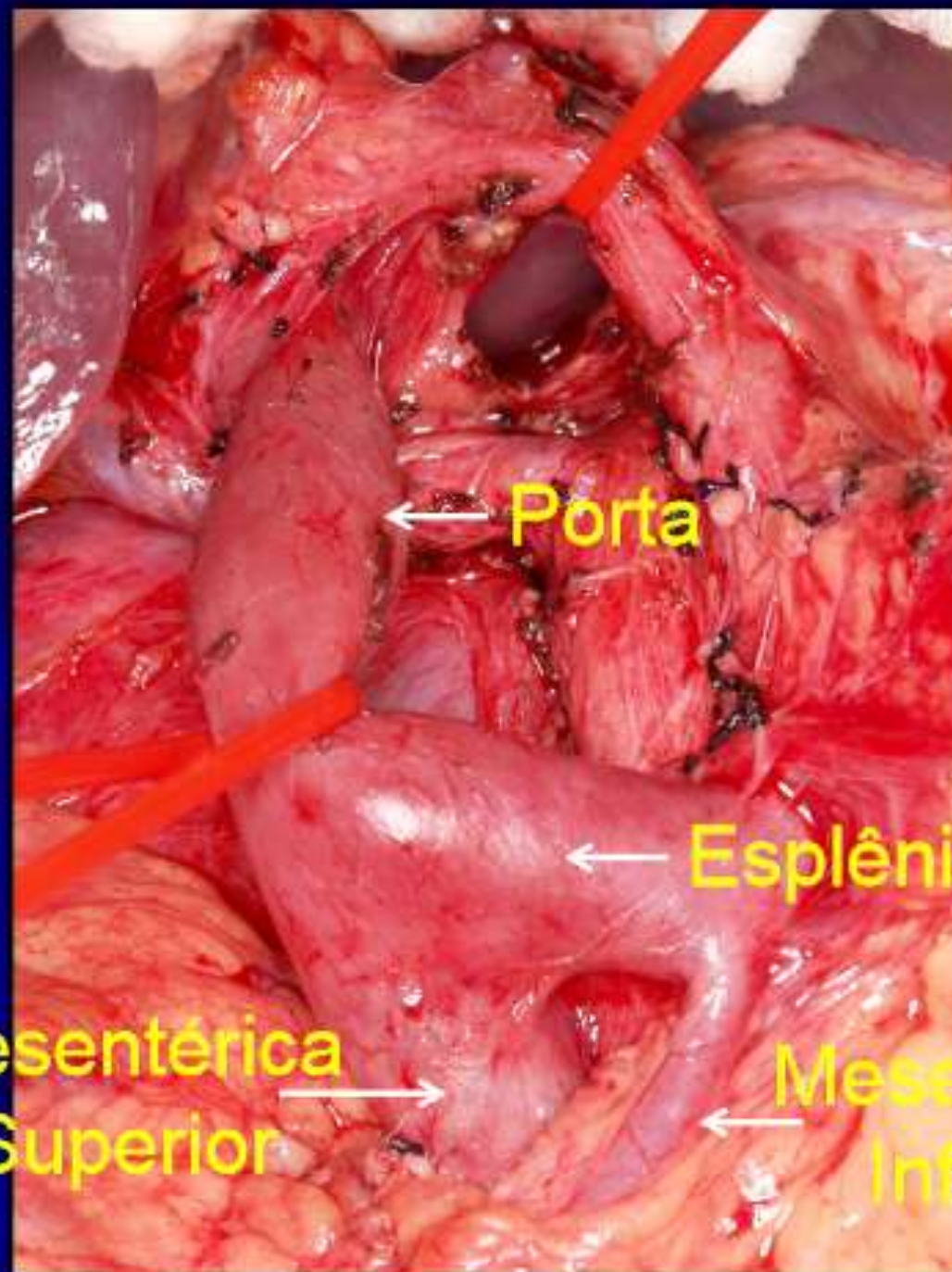
ROTINA CLÍNICA

Conceitos Iniciais

- O fígado é o **segundo maior órgão e a maior glândula do corpo humano**;
- Anatomicamente, situa-se na cavidade abdominal imediatamente abaixo do diafragma e deslocado para o lado direito (cerca de 2/3 de seu volume estão a direita da linha mediana e 1/3 à esquerda);
- O fígado **pesa cerca de 1,3 a 1,5 kg (2 a 3% do peso corporal)**;
- Possui 04 Lobos: Dois lobos maiores, **direito e esquerdo** (separados pela fissura umbilical na face inferior e pelo ligamento falciforme na face ântero-superior) e dois lobos menores, **caudado e quadrado**.

Vascularização Hepática

- A vascularização hepática apresenta particularidades e é um elemento de extrema importância para garantir a **multiplicidade funcional** deste órgão;
- O fígado recebe sangue arterial através da **artéria hepática (20 a 30%)** e **recebe cerca de 70 a 80% de seu suprimento sanguíneo através da veia porta**, de modo que quase todo o sangue oriundo do sistema digestório e do baço drena para o fígado;
- **A veia porta é formada pela junção da Veia Mesentérica Superior com a veia Esplênica.**



Porta

Esplênica

Mesentérica
Superior

Mesentérica
Inferior

Funções Hepáticas

- O fígado possui diversas **funções essenciais** para o adequado funcionamento do organismo, com destaque para:
- Produção de proteínas plasmáticas (Principalmente a Albumina);
- Produção dos fatores de coagulação;
- Eliminação de substâncias tóxicas (desintoxicação), ativação/inativação de diversos medicamentos, Metabolismo de hormônios (estrogênio);
- Produção da Bile;
- Armazenamento de ferro, cobre, vitaminas e glicogênio.



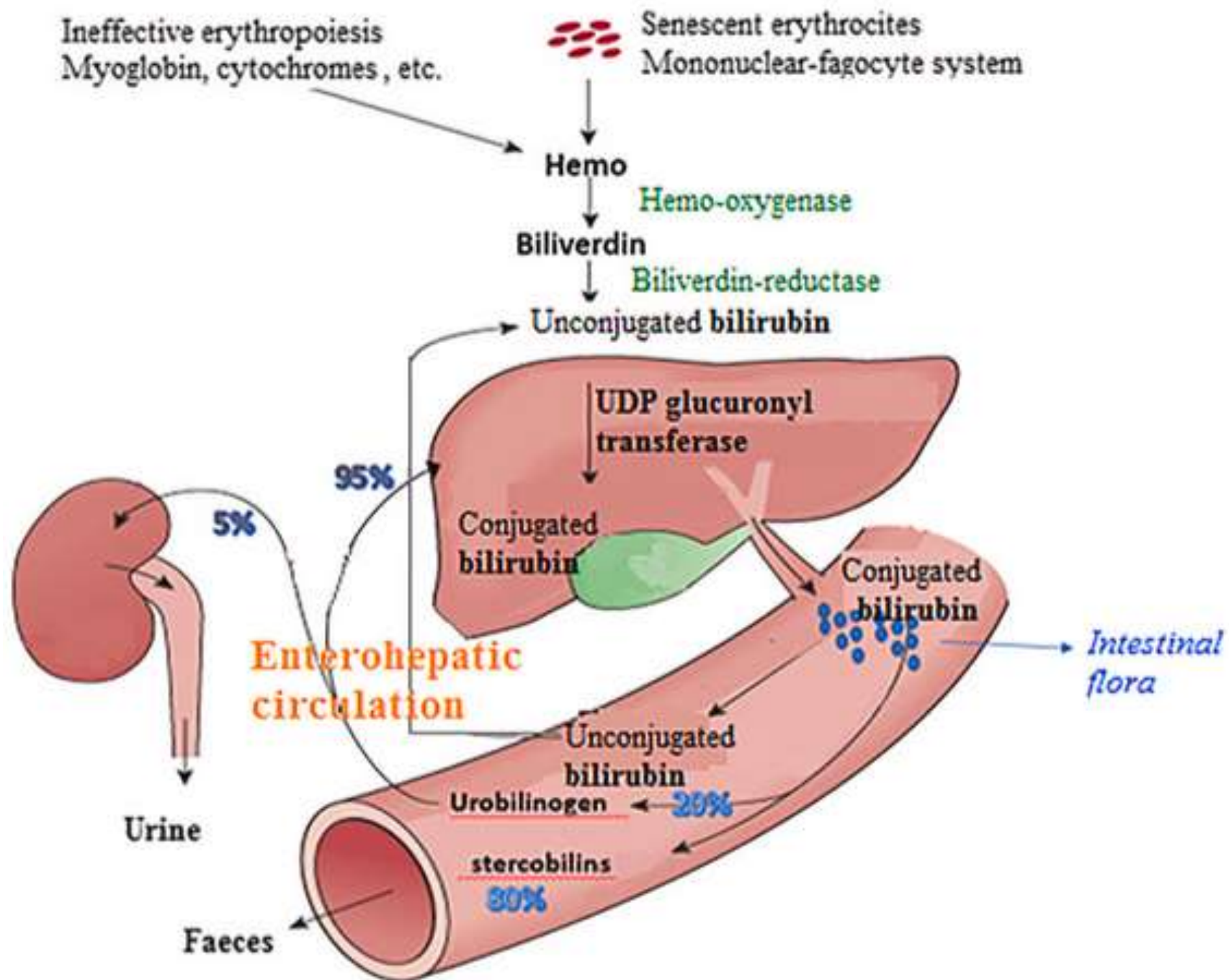
Função x Lesão Hepática

- **Função Hepática (Síntese Hepática):** Albumina, Tempo de atividade de Protrombina (TAP) e Bilirrubina Total e Frações (BT, BD e BI);
- **Lesão Hepática:** TGO e TGP (mais específica).



Bilirrubina

- A bilirrubina é produzida a partir da degradação de complexos proteicos, sobretudo da **hemoglobina**, e é transportada pela albumina até o fígado, onde é recolhida pelos hepatócitos mediante um processo chamado **captação**;
- No hepatócito, essa bilirrubina não conjugada (forma indireta) é **conjugada**, tornando-se mais polar e hidrossolúvel (bilirrubina direta) e passível de ser **excretada** por meio do polo biliar do hepatócito para os canalículos biliares.



Icterícia

- Icterícia é definida como um sinal clínico caracterizado pela **cor amarelada da pele, das mucosas e da esclera**, sendo causada pelo **aumento das bilirrubinas** no sangue;
- Aumentos acima de **2,0/2,5 a 3,0 mg/dL** estão associados com icterícia clinicamente visível;
- VR: BT: 0,3 a 1,0 mg/dL; BI: 0,2 mg/dL a 0,8 mg/dL e BD: 0 a 0,2 mg/dL (varia de acordo com laboratórios).

Icterícia

- A esclera é o local onde mais comumente se identifica a icterícia. Isso ocorre devido a afinidade da bilirrubina com a **elastina** (esclera é rica nesta proteína);



Racional dos mecanismos

- **Aumento da produção:** Hemólise, Eritropoiese ineficaz;
- **↓ Captação:** Medicamentos, Infecções, Doença Hepatocelular*;
- **Diminuição da Conjugação:** Sd. Gilbert (Deficiência enzimática parcial), Sd. Crigler-Najjar (Deficiência grave ou ausência), Icterícia Neonatal fisiológica (imaturidade enzimática);
- **Alteração da Excreção:** Doença hepatocelular*, Sd. Dubin-Johnson e Sd. Rotor;
- **Obstrução Biliar:** Litíase biliar, estenose, neoplasias.

Icterícia

- A icterícia pode ser classificada em:
 - **Pré-Hepática:** Produção aumentada ou captação reduzida;
 - **Hepática:** Captação, conjugação ou excreção;
 - **Pós-Hepática:** Alteração do fluxo biliar.
-
- **Detalhe:** Colestase é o acúmulo de bilirrubina direta causado por um problema existente na drenagem biliar intra-hepática ou extra-hepática.



Fosfatase Alcalina e Gama GT

- **Fosfatase Alcalina (FA):** Enzima encontrada em diversos tecidos do corpo, com concentrações maiores no fígado (nas células que formam a parede dos **ductos biliares** - canais que conduzem a bile do interior do fígado para o intestino) e nos ossos (nos osteoblastos);
- **Gama Glutamil Transferase (Gama GT):** Enzima presente nas membranas citoplasmáticas celulares de diversos tecidos (renal, hepático, pancreático); sua atividade no soro parece ser originada, majoritariamente, no **sistema hepatobiliar**;
- **O aumento dessas enzimas estão associados com a presença de colestase.**

Síndrome de Gilbert

- Distúrbio **hereditário** do metabolismo da bilirrubina;
- Frequência de até **7% entre a população caucasiana**; Predomina no sexo masculino **3:1**;
- Etiologia: **deficiência hereditária, leve**, da enzima glucoronil-transferase (catalisa a conjugação da BI em BD, níveis de BT até 5 mg/dL);
- Doença de caráter **benigno, sem complicações, sem necessidade de tratamento**;
- Icterícia pode ser agravada por: Jejum prolongado, exercício intenso e ingestão de álcool.

Síndrome de Crigler-Najjar

- São distúrbios hereditários associados com a enzima glucoronil-transferase;
- **Tipo I: Deficiência completa;** doença grave, crianças até 01 ano podem morrer decorrente de Kernicterus (encefalopatia bilirrubínica); a terapêutica pode incluir plasmaferese, fototerapia, medicamentos para reduzir a síntese da bilirrubina nas crises, além de transplante hepático;
- **Tipo II: Deficiência parcial (moderada a grave);** menos grave que o tipo I, as complicações neurológicas são raras e os níveis de BI são relativamente mais baixos (entre 6 a 20 mg/dL).

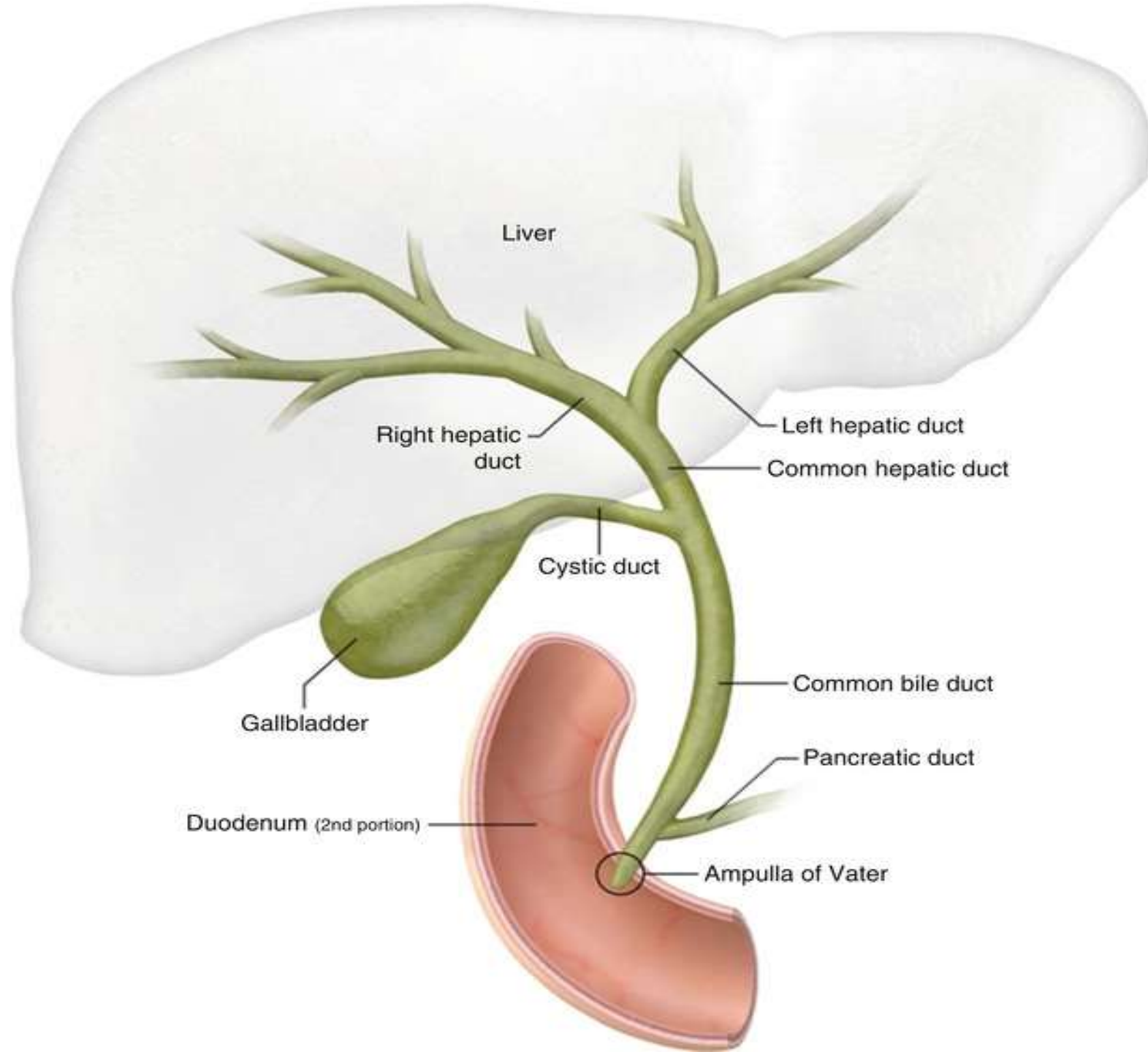
Síndrome de Dubin-Johnson e Rotor

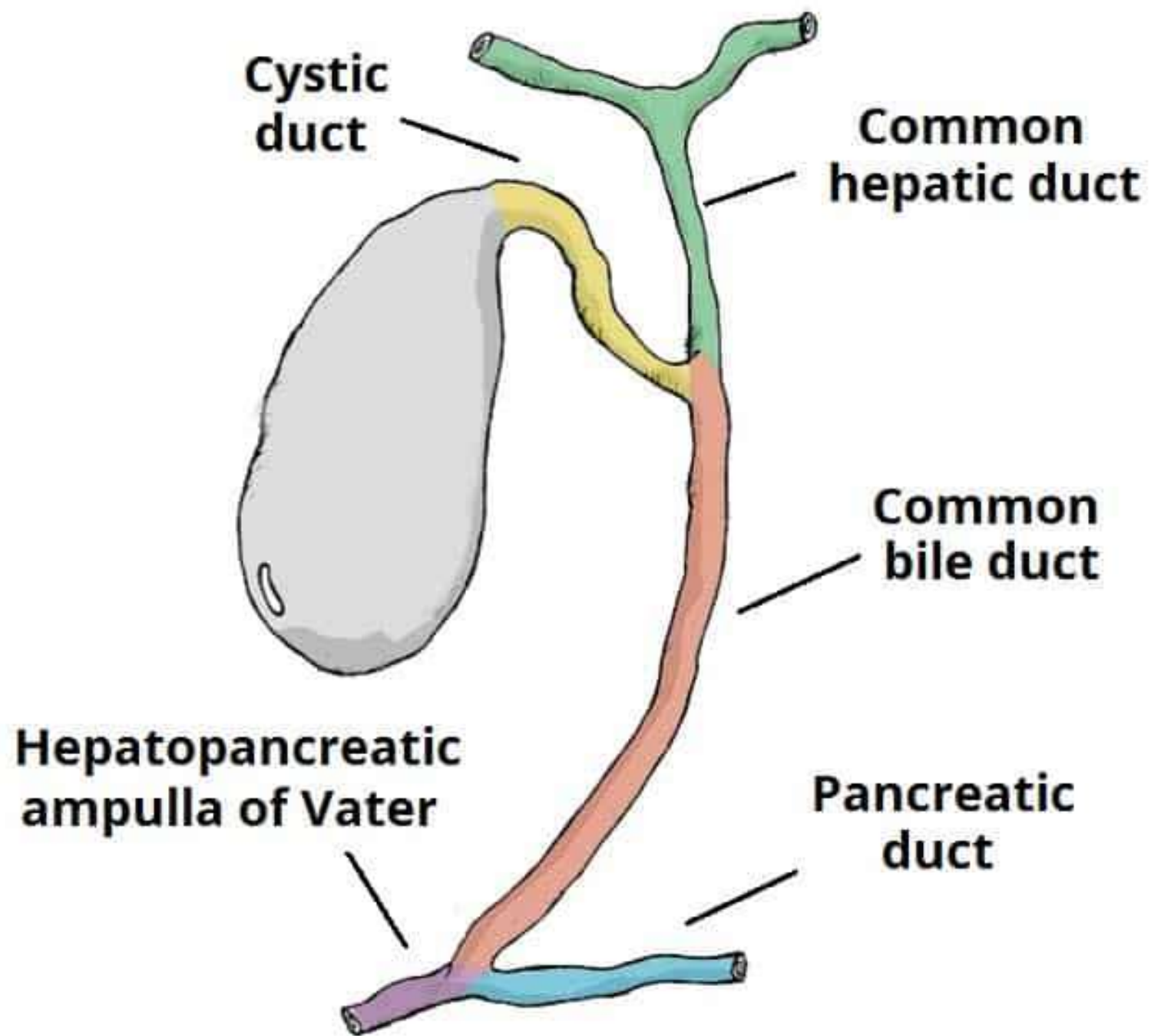
- **Sd. Dubin-Johnson: Distúrbio hereditário** (gene MRP2); **alteração na fase de excreção**; pode ser conhecida como icterícia crônica idiopática. Predomínio de BD; prognóstico excelente e não há necessidade de tratamento;
- **Sd. Rotor:** Distúrbio do **armazenamento** da bilirrubina conjugada.



Colestase Intra e Extra-Hepática

- **Colestase Intra-Hepática:** Hepatócito incapaz de excretar a bile ou obstrução a drenagem da bile na árvore biliar dentro do próprio parênquima hepático. Exemplos de condições associadas: **Hepatite viral**, **Hepatite medicamentosa**, Doenças Infiltrativas; Cirrose biliar primária (doença autoimune dos ductos biliares);
- **Colestase Extra-Hepática:** Obstrução de via biliar **fora da topografia hepática** (exemplo: colédoco). As principais causas são litíase (cálculos) e neoplasias.





Abordagem Sistematizada da Icterícia

- Anamnese e Exame físico;
- Confirmar o aumento sérico de bilirrubinas e definir o predomínio (BD x BI);
- Se **BI > BD**: Investigar hemólise (↑ DHL, ↓ Haptoglobina, ↑ Reticulócitos) e lembrar das etiologias genéticas (Gilbert e Crigler-Najjar);
- Se **BD > BI**: Investigar lesão hepatocelular e obstrução de vias biliares.
- Exames de imagem envolvem: USG abdome, TC abdome, Ressonância com ColangioRM, Ecoendoscopia, CPRE.

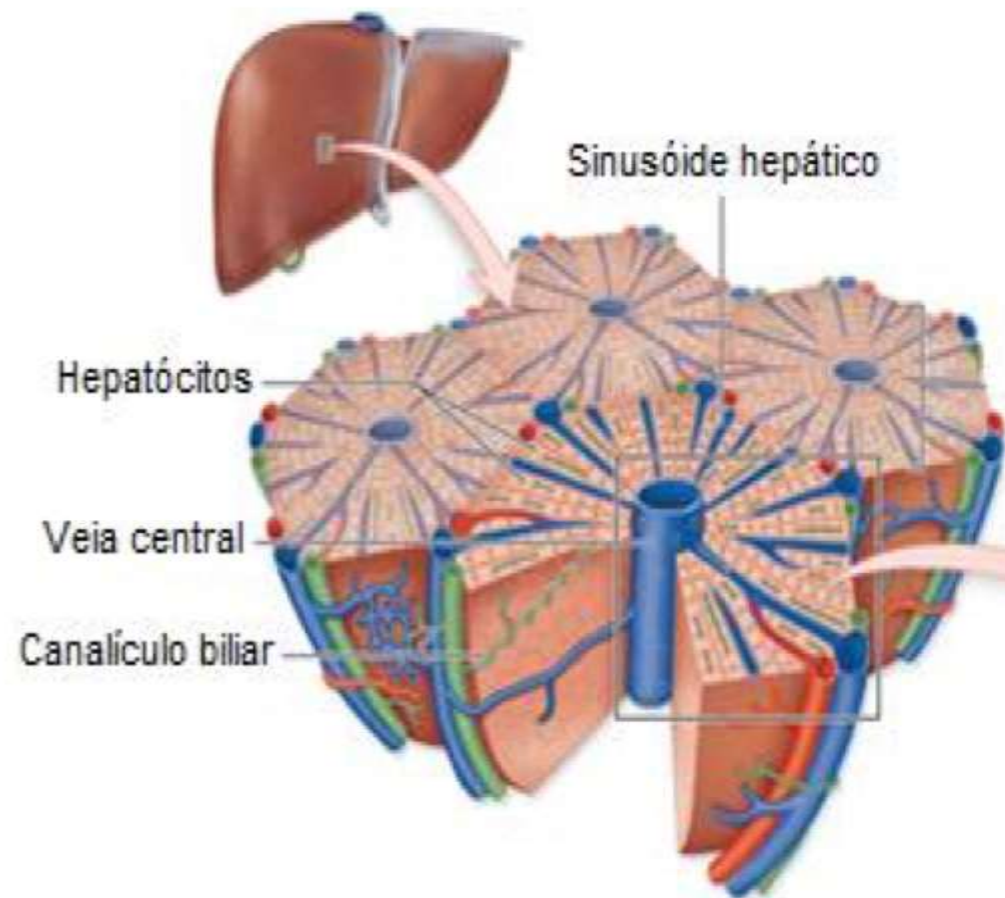
Cirrose Hepática

- **Definições:**
- Fibrose hepática difusa com substituição da arquitetura hepática normal por nódulos de regeneração;
- Formação de **fibrose hepática e nódulos de regeneração** com consequente **desorganização da arquitetura lobular e vascular** do órgão;

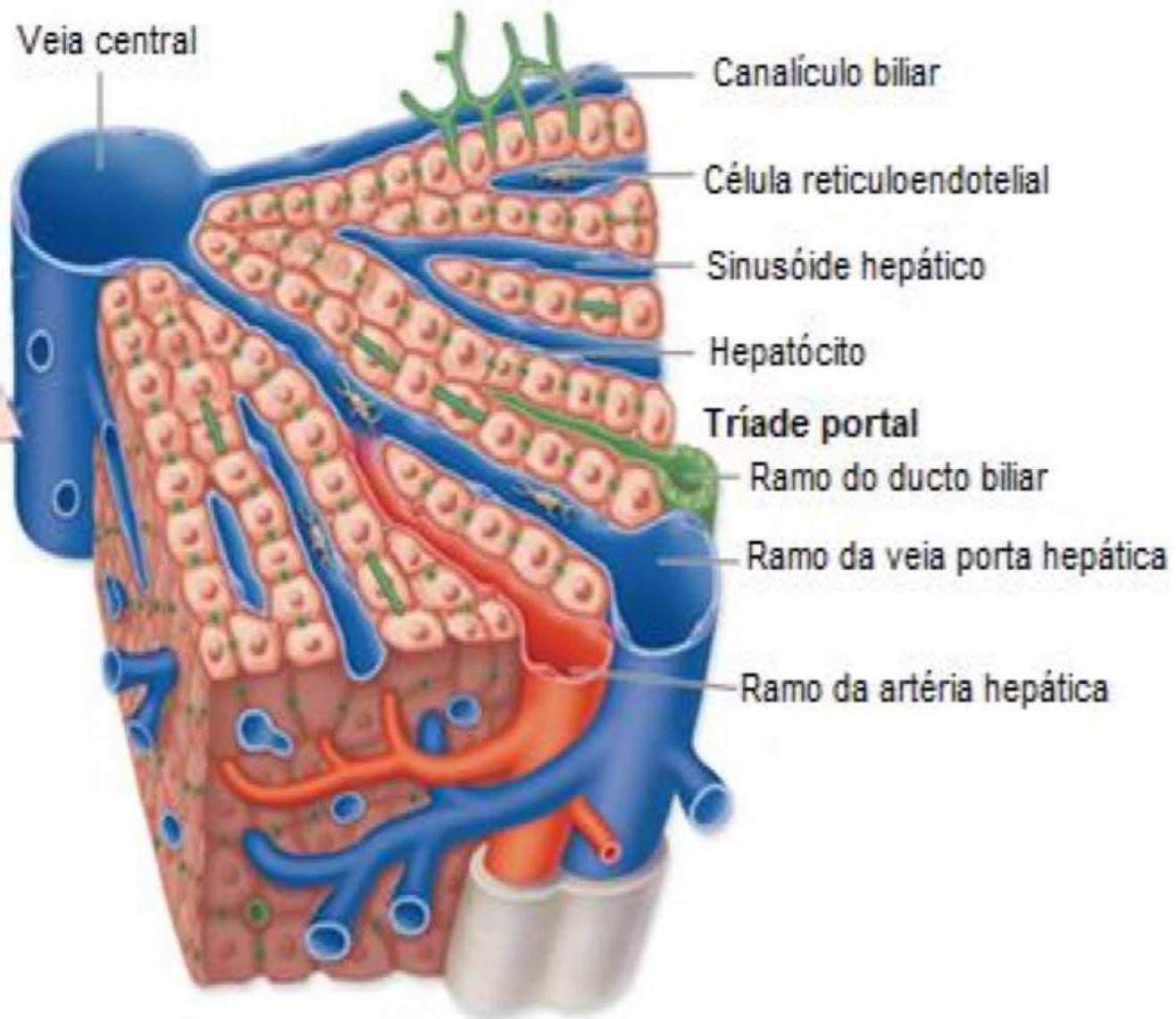


Cirrose Hepática

- **Fisiopatologia:**
- Envolve presença de estímulos inflamatórios podem ativar as **células estreladas** (células quiescentes, localizadas entre sinusoide e hepatócito, com pouca atividade metabólica), fazendo com que estas células atuem produzindo matriz extracelular (colágenos I e III) e adquirindo função contrátil (miofibroblastos) reduzindo o diâmetro sinusoidal.
- Em resumo: Estímulo persistente gera inflamação, necrose, fibrose e alteração de arquitetura lobular e vascular, resultado em **Hipertensão portal e Insuficiência hepática.**



A. Lóbulo hepático



B. Hepatócitos e sinusóides

Cirrose Hepática

- **Etiologias:**
- **Vírus Hepatotrópicos (Destaque para HBV e HCV);**
- Autoimune (Hepatite autoimune);
- **Tóxica (Doença hepática alcoólica e medicamentos);**
- Biliar (Atresia de vias biliares);
- **Metabólica (Doença hepática gordurosa não alcoólica, doença de Wilson, Hemocromatose);**
- Outros (Criptogênica – Idiopática, def. alfa-1-antitripsina, entre outros).

Quadro 1. Principais causas de cirrose no adulto

VIRAIS	AUTOIMUNE
Hepatite B Hepatite C Hepatite D	Hepatite autoimune Colangite biliar primária Colangite esclerosante primária
TÓXICA	BILIAR
Doença hepática alcoólica Medicamentosa	Atresia de vias biliares Tumores Litíase Lesão traumática da via biliar
METABÓLICA	OUTROS
Doença hepática gordurosa não alcoólica Hemocromatose Doença de Wilson Deficiência de alfa-1 antitripsina	Síndrome de Budd Chiari Deficiência de lipase ácida Criptogênica

Doença Hepática Alcoólica

- Patogênese envolve a **quantidade de álcool ingerida**;
- Homens: consumo superior a 80 g/dia por mais de 10 anos;
- Mulheres: consumo superior a 30-40 g/dia por mais de 10 anos;
- **Fisiopatologia:** Diante do excesso de etanol absorvido, que sofre metabolização pela enzima álcool desidrogenase, ocorre consumo de oxigênio, resultando em **hipóxia**; hipóxia bloqueia a oxidação dos ácidos graxos gerando seu acúmulo (**esteatose**); metabólito **acetaldeído** é **tóxico**, gerando necrose hepatocitária.



Doença Hepática Gordurosa não Alcoólica

- Importância cada vez maior na atualidade;
- **NASH: Esteato-hepatite não alcoólica;**
- Associação com **Síndrome Metabólica** (Critérios: GJ > 100 mg/dL ou uso de hipoglicemiante; HDL < 40 mg/dL para homens ou < 50 mg/dL para mulheres; TG > 150 mg/dl ou tratamento para TG elevado; Obesidade Central > 102 cm para homens ou 88 cm para mulheres e PA > 130x85 mmHg ou tratamento para HAS);
- Fisiopatologia envolve **acúmulo de gordura no hepatócito (esteatose) e inflamação.**

Cirrose Hepática: Quadro Clínico

- Manifestações associadas com estado de hiperestrogenismo-hipoandrogenismo:
- Eritema Palmar;
- Telangiectasias (“aranhas vasculares”);
- Ginecomastia;
- Atrofia Testicular;
- Perda de libido/disfunção erétil;
- Rarefação de Pelos.





Cirrose Hepática: Quadro Clínico

- Sinais de Hipertensão Portal:
- Ascite;
- Sangramento digestivo (Varizes de esôfago e fundo gástrico);
- Esplenomegalia congestiva;
- Circulação porta visível no abdome (“cabeça de medusa”);

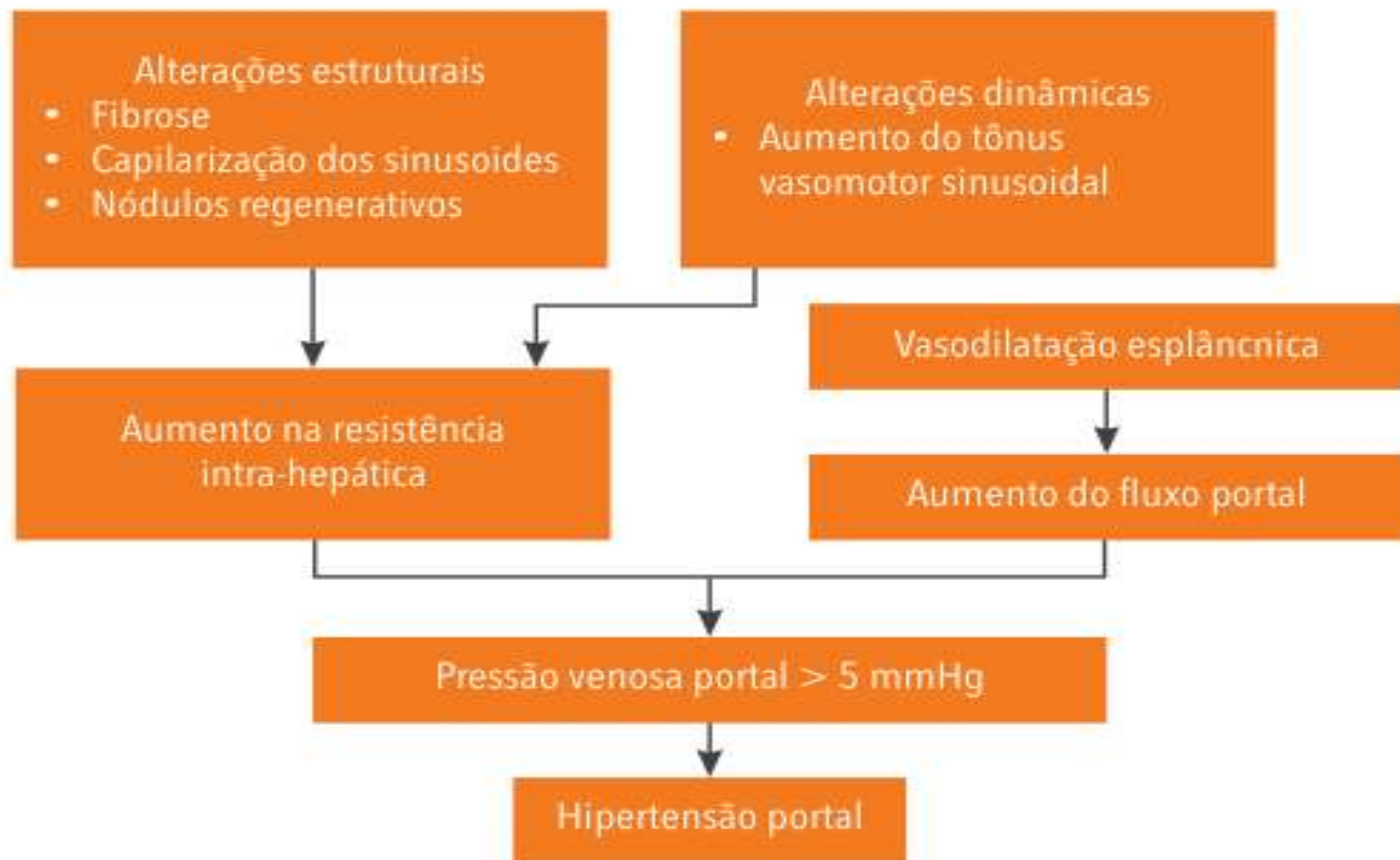


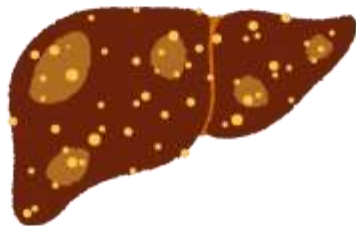
Figura 1. Fisiopatologia da hipertensão portal na cirrose hepática.





Cirrose Hepática: Quadro Clínico

- Sinais de Insuficiência Hepática:
- Icterícia;
- Encefalopatia Hepática;
- Coagulopatia;
- Hipoalbuminemia;
- Desnutrição;



Cirrose Hepática: Exames Complementares

- **Laboratório:**
- Transaminases (TGO e TGP): Podem estar elevadas, com relação $TGO/TGP > 1$ na cirrose hepática (e na doença hepática alcoólica, mesmo sem cirrose);
- FA e GGT: Associadas com hepatopatias colestáticas;
- Hipoalbuminemia;
- Coagulopatia (alargamento do INR);
- Hiponatremia (redução do volume plasmático com estímulo do ADH).

Cirrose Hepática: Exames Complementares

- **Imagem:**
- USG, TC e RNM;
- Achados sugestivos de hepatopatia crônica; **Nodularidade da superfície hepática, heterogeneidade no parênquima hepático, redução volumétrica do lobo direito, aumento volumétrico do lobo caudado e do segmento lateral do lobo esquerdo, identificação de nódulos de regeneração;**
- **Biópsia:** É o padrão ouro; muitas vezes **não necessita de ser realizada para confirmar o diagnóstico.** Achados: Septos fibrosos porta-centro e porta-porta espessos, delimitando nódulos de regeneração.



Cirrose Hepática: Diagnóstico

- O método **padrão-ouro** para o diagnóstico de cirrose hepática é a biópsia com estudo anatomopatológico;
- Porém, se quadro clínico, laboratorial, e radiológico forem sugestivos e os resultados de uma biópsia não forem significativos para a definição do tratamento, **a biópsia não é necessária (comum no dia a dia)**.



Escores Prognósticos

- **Child-Pugh (BEATA)**: Classifica o cirrótico de acordo com **gravidade** e **sobrevida em 1 e 2 anos**;
- **MELD (BIC)**: Estimativa prognóstica de curto prazo; capaz de prever mortalidade em 90 dias; Brasil adota o escore MELD como referência para determinar **prioridade na fila de transplante hepático**.

Parameter	Points assigned		
	1	2	3
Ascites	Absent	Slight	Moderate
Bilirubin	<2 mg/dL (<34.2 micromol/L)	2 to 3 mg/dL (34.2 to 51.3 micromol/L)	>3 mg/dL (>51.3 micromol/L)
Albumin	>3.5 g/dL (35 g/L)	2.8 to 3.5 g/dL (28 to 35 g/L)	<2.8 g/dL (<28 g/L)
Prothrombin time (seconds over control) or	<4	4 to 6	>6
INR	<1.7	1.7 to 2.3	>2.3
Encephalopathy	None	Grade 1 to 2	Grade 3 to 4

Modified Child-Pugh classification of the severity of liver disease according to the degree of ascites, the serum concentrations of bilirubin and albumin, the prothrombin time, and the degree of encephalopathy. A total Child-Pugh score of 5 to 6 is considered Child-Pugh class A (well-compensated disease), 7 to 9 is class B (significant functional compromise), and 10 to 15 is class C (decompensated disease). These classes correlate with one- and two-year patient survival: class A: 100 and 85%; class B: 80 and 60%; and class C: 45 and 35%.



Model for End-Stage Liver Disease (Combined MELD) ☆

Offers multiple versions of MELD for liver transplant planning.

Considera: Bilirrubina, INR (TAP) e Creatinina!

MELD-Na: Avalia também o Sódio sérico em combinação aos outros 3 parâmetros.



Tratamento: Princípios

- **Desaceleração ou reversão da progressão** (se possível) da doença hepática, com tratamento da causa base;
- Identificação dos medicamentos que necessitam de ajustes de dose ou devem ser **evitados**;
- **Controle de sintomas e alterações laboratoriais***;
- **Prevenção de descompensação**;
- **Identificação e tratamento das complicações da cirrose**;
- Avaliação sobre possibilidade/indicação precisa de **transplante hepático**.

Tratamento: Prescrição Básica

- **Dieta Hipossódica** (máximo de 2g por dia);
- Aporte **proteico adequado** (1,5 g de proteína por kg de peso/dia);
- **Betabloqueador** (redução de pressão portal e prevenção de descompensação): Carvedilol 3,125 mg, VO, 12/12h, com posterior aumento de dose (1ª Escolha) x Propranolol 20 mg, VO, 12/12h, com posterior aumento;
- **Diureticoterapia** (para ascite): Espironolactona (máximo 400 mg/dia) e Furosemida (máximo 160 mg/dia);
- Pode incluir: Profilaxia de PBE, Medicamentos para EH.



Quadro 2. Principais complicações de cirrose

Hipertensão portal
Hemorragia digestiva alta varicosa
Ascite
Peritonite bacteriana espontânea
Encefalopatia hepática
Síndrome hepatorenal
Síndrome hepatopulomar
Hidrotórax hepático
Hiponatremia
Carcinoma hepatocelular
<i>Acute on chronic liver disease</i>

Ascite

- Ascite é definida pelo **acúmulo anormal** de líquido na cavidade abdominal;
- **Causa mais comum de descompensação da cirrose** e 5% a 10% dos pacientes com cirrose compensada desenvolvem essa complicação ao ano;
- **Fisiopatologia: Vasodilatação arterial periférica**, levando à retenção de sódio e água, devido à ativação do sistema renina angiotensina aldosterona (RAA) e do sistema nervoso simpático + **diminuição da síntese de albumina** e redução da pressão oncótica de vasos esplâncnicos, levando ao extravasamento do fluido para a cavidade peritoneal.

Ascite

- Pode ser graduada em:
 - Grau 1 (leve) quando detectável somente por exame de imagem (Exemplo: USG);
 - Grau 2 (moderada): distensão abdominal simétrica, e
 - Grau 3 (tensa/grave): acentuada distensão abdominal.
-
- **Paracentese:** Deve ser realizada paracentese diagnóstica em todos os pacientes com ascite de início recente, ascite graus 2 ou 3, e naqueles hospitalizados por piora da ascite ou qualquer complicação da cirrose.

Quadro 2 – Principais indicações e contraindicações da paracentese.

PARACENTESE	
INDICAÇÕES	
 Ascite de apresentação recente sem causa conhecida	
 Ascite refratária ou que não responde ao tratamento clínico com diuréticos	
 Ascite grau II ou III (para alívio dos sintomas de restrição ventilatória ou desconforto abdominal)	
 Ascite preexistente, porém, com suspeita de peritonite bacteriana espontânea	
CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS	
 Recusa do paciente (ou responsável legal)	
 Inexperiência do médico em paciente pouco colaborativo	
 Discrasia sanguínea não corrigida	
 Coagulopatia grave com sinais de coagulação intravascular disseminada (CIVD)	
 Infecção cutânea, hematoma, vasos ingurgitados ou cicatriz cirúrgica nos locais possíveis de punção	
 Distensão severa de alças intestinais	

Fonte – Elaborado pelos organizadores com adaptações (15,17).



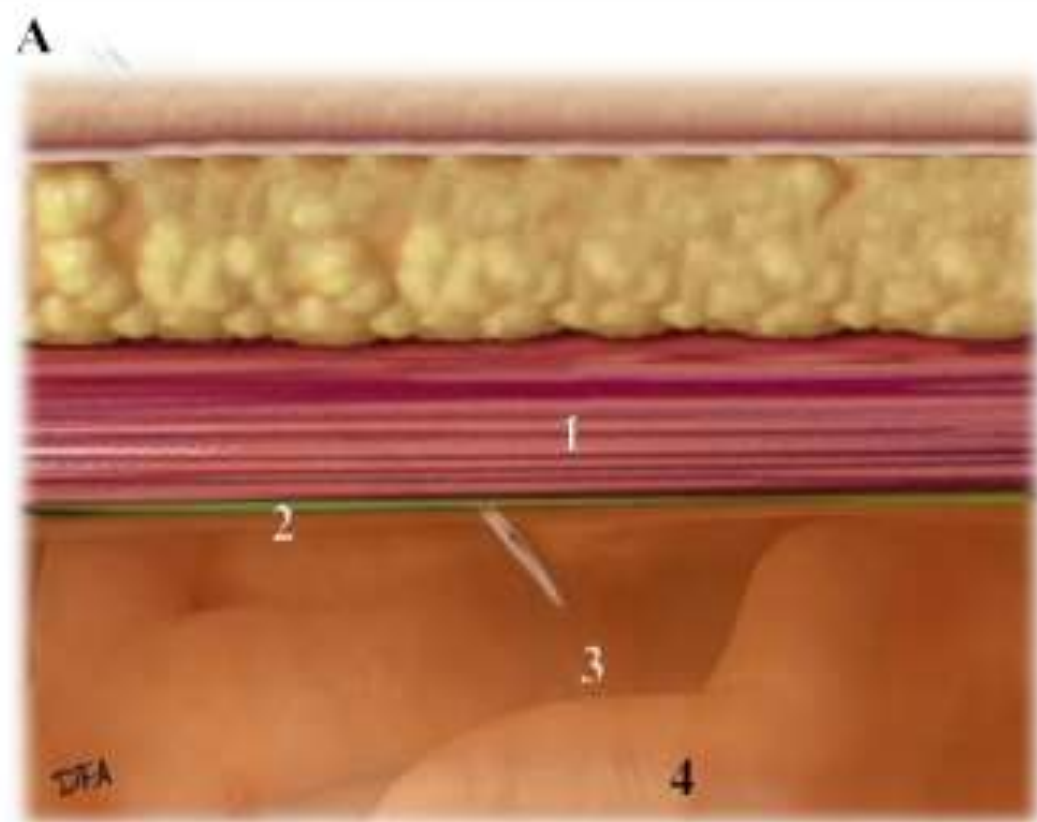


Figura 3 – Punção guiada pelo ultrassom.

A. Desenho esquemático da trajetória do cateter. **B.** Imagem ultrassonográfica correspondente.

(1) Camada muscular; (2) Peritônio parietal; (3) Líquido ascítico; (4) Intestino.

Quadro 3 – Aparência do líquido ascítico e as condições associadas (ou sugestivas).

ASPECTO	CONDIÇÕES ASSOCIADAS
	Amarelo citrino (seroso): aspecto clássico da cirrose hepática
	Turvo: infecções (peritonite bacteriana espontânea ou secundária)
	Leitoso (quiloso): neoplasia ou trauma do ducto pancreático
	Marrom: síndrome icterica, perfuração da vesícula biliar, úlcera duodenal
	Hemorrágico: punção traumática, neoplasia maligna, punção inadvertida do baço (esplenomegalia volumosa), tuberculose, ascite cirrótica sanguinolenta

Fonte – Elaborado pelos autores com adaptações (15,20,21).

Recomendações de exames para serem solicitados no líquido ascítico dos pacientes com cirrose:

- **indispensáveis:** citologia (contagem de neutrófilos), cultura, proteína e albumina;
- opcionais: glicose, amilase, lactato desidrogenase, cultura para fungos, pesquisa de BAAR, citologia oncológica, triglicerídeos e bilirrubinas.

O cálculo do **gradiente de albumina soro - ascite** (GASA) pode ser útil quando a causa da ascite não é imediatamente evidente, pois $GASA \geq 1,1 \text{ g / dl}$ indica que a **hipertensão portal** está envolvida na formação de ascite com acurácia de aproximadamente de 97% (4).

QUADRO 41.2 Cálculo do gradiente Soro-ascite

GASA = albumina sérica – albumina ascite (mg/dL)

> 1,1 → cirrose, insuficiência cardíaca, hepatite alcoólica, Budd-Chiari

< 1,1 → ausência de hipertensão portal: carcinomatose e tuberculose peritoneal, serosite, ascite pancreática, coleperitônio

Ascite: Abordagem

- Restrição de sódio (2g/dia);
- Diuréticos: Iniciar com Furosemida 40 mg/dia + Espironolactona 100 mg/dia;
- Paracentese de alívio/terapêutica (sob demanda e conforme necessidade);
- **Atenção para o conceito de Ascite Refratária:** Ascite resistente a diuréticos (falta de resposta) x Ascite intratável por diuréticos (complicações impedem seu uso otimizado).

E a reposição de albumina?

- **UpToDate:** “25% albumin: IV: 6 to 8 g for every liter removed or **50 g total for paracentesis >5 L**. Note: Administer at the time of or soon after the procedure to avoid postparacentesis complications (eg, hypovolemia, hyponatremia, kidney impairment)”.
- **FURG:** “A reposição de albumina 20% (10g por frasco) deverá ser realizada após paracentese de grande volume, **acima de 6 L**; sendo 6 a 8 g por litro drenado. A reposição deve ser calculada pelo volume total retirado; se forem retirados 6 L, deverá ser reposta 36 a 48 g de albumina [...] Pode-se remover até 5 L sem consequências hemodinâmicas imediatas”.

Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE)

- A PBE é definida como **infecção bacteriana** do líquido ascítico sem qualquer fonte de infecção intra-abdominal cirurgicamente tratável;
- **Fisiopatologia:** A deficiência de proteínas do complemento (opsoninas) e imunoglobulinas no líquido ascítico de cirróticos predispõe a **translocação bacteriana a partir do trato gastrointestinal** ou infecção por disseminação hematogênica de outros focos à distância (como infecção urinária, faringite, pneumonia);
- **Etiologia:** Monobacteriana, Gram negativos (E. Coli, Klebsiella pneumoniae, entre outros).

Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE)

- **Quadro Clínico:** dor abdominal, vômitos, diarreia, sinais de inflamação sistêmica (febre ou hipotermia $< 35^{\circ}\text{C}$, calafrios, leucocitose);
- PBE pode ser assintomática, particularmente em pacientes ambulatoriais.
- **Diagnóstico:** Contagem de neutrófilos (PMN) no líquido ascítico **maior ou igual 250/mm³**.



Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE)

- **Tratamento:**
- Ceftriaxone 1g , EV, 12/12h, por 5 a 7 dias;
- Opções: Piperacilina+Tazobactam, Meropenem, Ciprofloxacino.
- Após: Profilaxia Secundária com Norfloxacino 400 mg dia enquanto persistir com ascite ou até o transplante hepático (“ad aeternum”);
- Profilaxia Primária: Norfloxacino 400 mg VO profilaxia primária em pacientes cirróticos com proteína baixa do líquido ascítico ($< 1\text{g}$) e Bilirrubina $\geq 3 \text{ mg/dL}$ ou Hiponatremia $\leq 130 \text{ mEq/L}$ ou creatinina $\geq 1,2 \text{ mg/dL}$.

Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE)

- **Profilaxia de Síndrome Hepatorrenal:** Albumina 1.5 g/kg primeiras 6 h do diagnóstico e 1.0 g/kg no 3º dia;
- Alguns autores recomendam que essa profilaxia quando: creatinina > 1mg/dL, ureia > 64 mg/dL ou bilirrubina total > 4mg/dL.

Síndrome Hepatorrenal (SHR)

- Causa de **injúria renal aguda** em pacientes com **hepatopatia aguda ou crônica**;
- **Fisiopatologia:** **Alterações hemodinâmicas** na circulação arterial (Vasodilatação arterial na circulação esplâncnica, secundária à hipertensão porta + hipoperfusão renal); ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e sistema nervoso simpático, com **intensa vasoconstrição renal** e consequente redução da taxa de filtração glomerular e excreção de sódio; **Atuação de mediadores pró-inflamatórios**.

Quadro 4. Novos critérios diagnósticos de Síndrome hepatorenal – Lesão renal Aguda

- 1. Cirrose com ascite; insuficiência hepática aguda ou agudização de doença hepática crônica**
- 2. Aumento de creatinina $\geq 0,3$ mg/dL em 48 horas em comparação ou aumento de creatinina $\geq 50\%$ do valor basal e/ou débito urinário $\leq 0,5$ mL/Kg em 06 horas**
- 3. Ausência de resposta à retirada de diurético e expansão plasmática de albumina (1g/kg/dia, máximo de 100g/dia), por 02 dias**
- 4. Ausência de choque**
- 5. Ausência de tratamento atual ou recente com drogas nefrotóxicas**
- 6. Ausência de doença renal indicada por proteinúria >500 mg/dia; micro hematúria >50 hemácias por campo e/ou alteração no parênquima renal pela ultrassonografia; biomarcadores de lesão renal (se disponível); sugestão de vasoconstrição renal com fração de excreção de sódio $< 0,2\%$.**

Fonte: adaptado de Angeli P et al. (2019)(10)

Síndrome Hepatorrenal (SHR)

- **Abordagem Terapêutica:**
- Identificar e tratar possíveis **fatores precipitantes** (diuréticos, betabloqueadores, diarreia/desidratação e anti-inflamatórios);
- Quando a lesão renal progride apesar do tratamento inicial ou quando a LRA é diagnosticada em estágios mais avançados (estágios 2 ou 3), recomenda-se **expansão de volume com albumina** 1g/kg/dia por 48 horas (máximo 100g/dia);
- Pode-se utilizar **vasoconstrictores sistêmicos** (preferencialmente terlipressina).

Encefalopatia Hepática (EH)

- A encefalopatia hepática (EH) é uma **disfunção cerebral** causada por insuficiência hepática e/ou shunts portosistêmicos;
- Apresenta amplo espectro de manifestações neurológicas e/ou psiquiátricas, variando desde alterações subclínicas até **coma**;
- A patogênese da EH ainda não está completamente esclarecida, mas a **hiperammonemia** é o mecanismo fisiopatológico mais relevante.

Encefalopatia Hepática (EH)

- “No modelo atual de patogênese da EH, a **amônia e outros fatores desencadeantes promovem aumento do edema cerebral, estresse oxidativo e nitrosativo** (desequilíbrio entre a produção de ERNS e o consumo de radicais de nitrogênio), alterando expressões gênicas, de proteínas e RNA, com sinalizações que levam à disfunção astrocítica e neuronal”;
- “O distúrbio da rede oscilatória sináptica produz os sintomas e sinais da EH”.

Figura 4: Diferentes vias patogênicas na E.H. e respectivas condutas terapêuticas

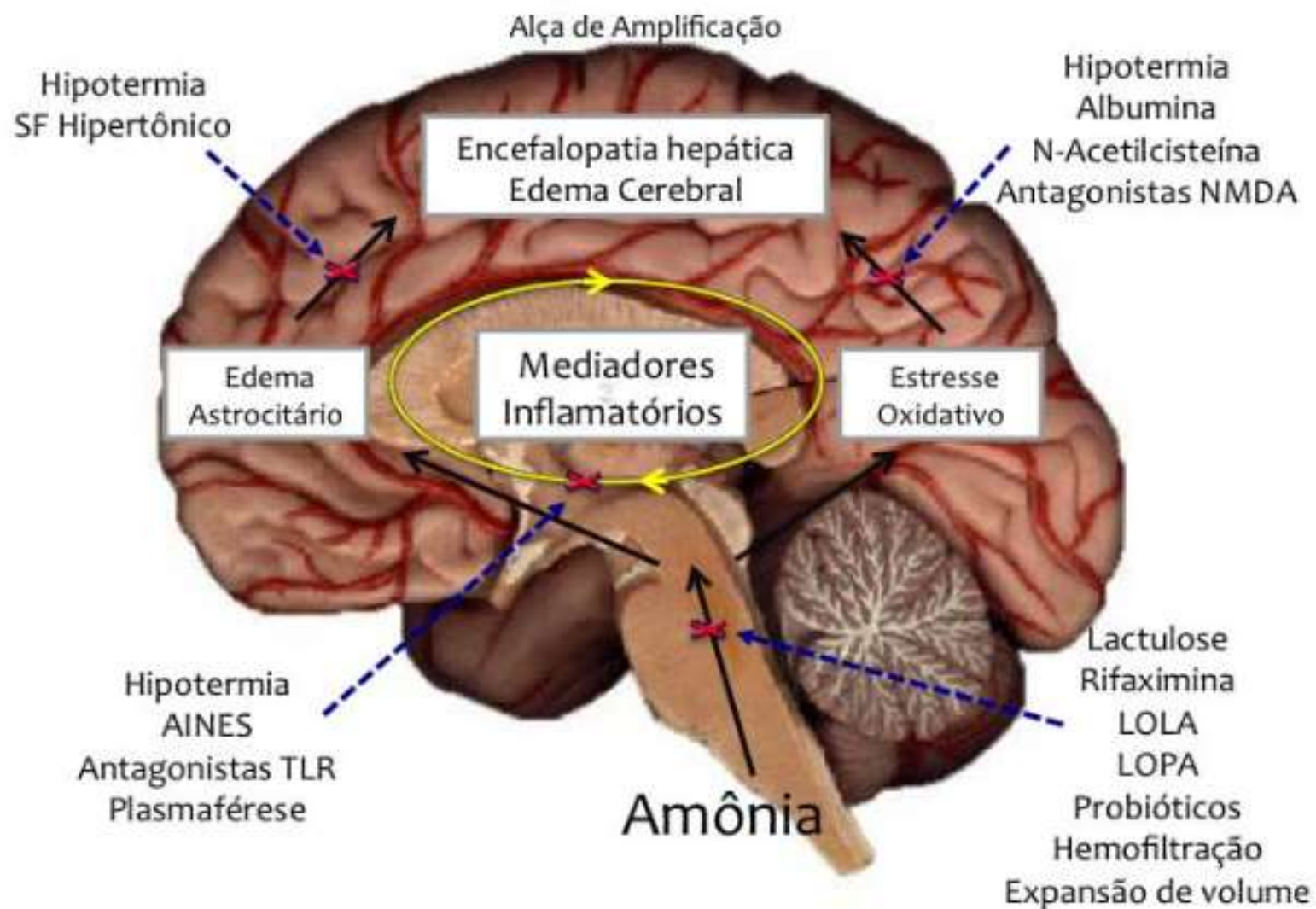
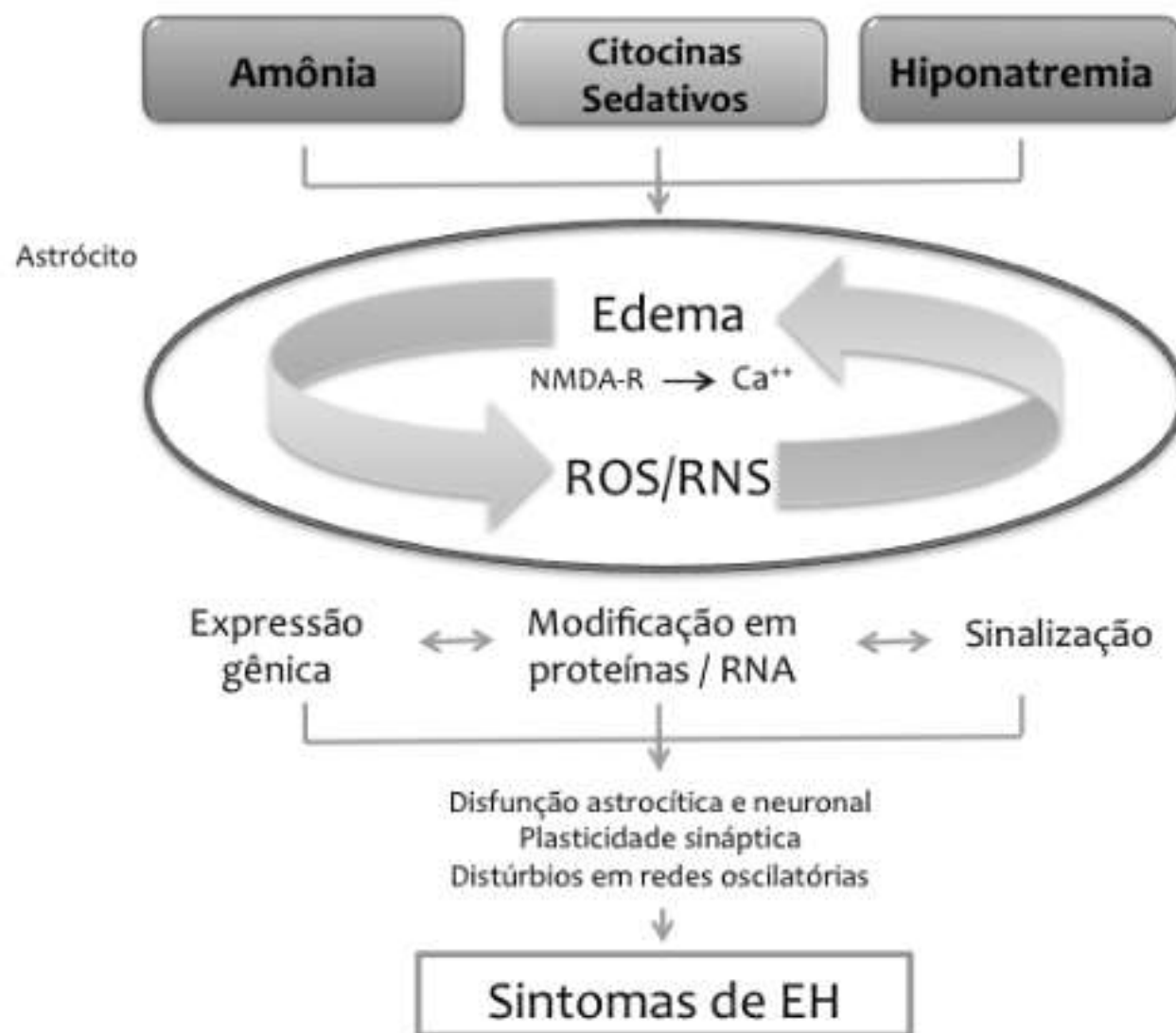


Figura 1: Modelo Atual de Patogênese da EH



Quadro 5. Classificação de encefalopatia hepática de acordo com os Critérios de West Haven

Grau	Característica
0	Ausência de anormalidade detectadas
1	Alteração discreta da consciência, euforia ou ansiedade, déficit de atenção, letargia ou apatia.
2	Desorientação no tempo, alteração óbvia da personalidade, comportamento inapropriado.
3	Sonolência ou estupor, responde ao estímulo, confusão, desorientação grosseira, comportamento bizarro.
4	Coma

Fonte: adaptado de Wijdicks (2016) (11)

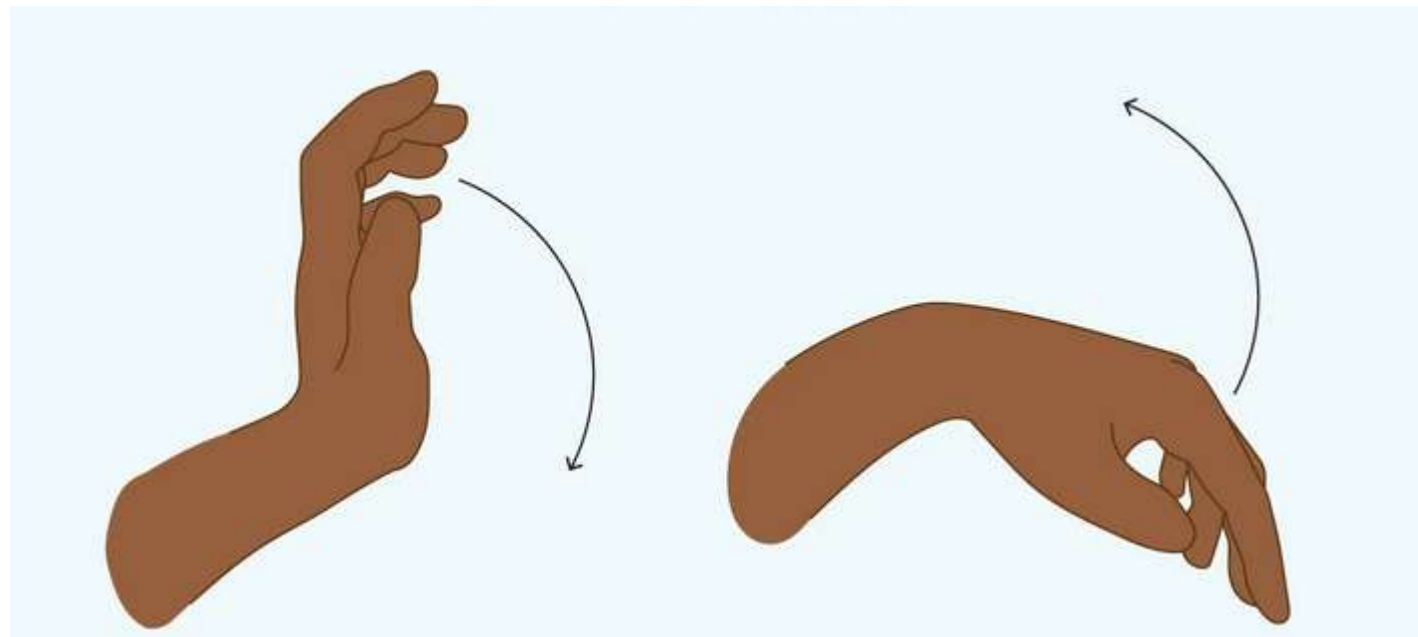
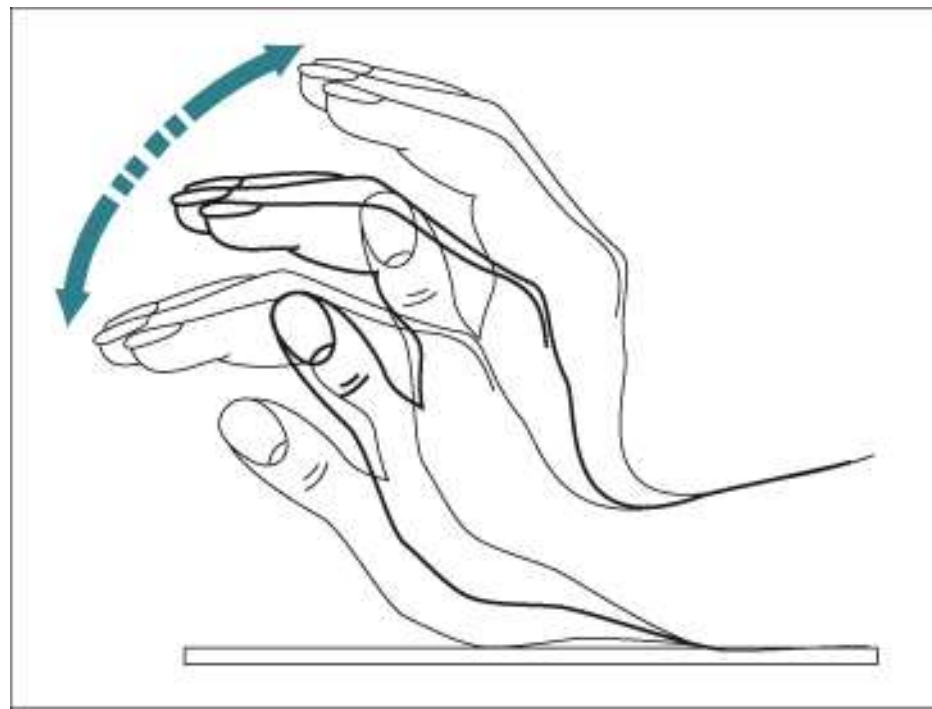
QUADRO 41.4 Classificação de West-Haven para encefalopatia hepática

Grau 1: alteração de humor e sono

Grau 2: confusão mental, presença de *flapping*

Grau 3: torpor

Grau 4: coma



Encefalopatia Hepática (EH)

- **Abordagem Terapêutica:**
- De acordo com o **nível de consciência** (pacientes com rebaixamento do nível de consciência devem ser, idealmente, admitidos em UTI);
- Identificar e tratar os possíveis **fatores desencadeantes**: constipação intestinal; infecção; hemorragia digestiva; distúrbios hidroeletrolíticos; uso de diuréticos;
- **Reduzir a absorção de amônia no Intestino**: dissacarídeos não absorvíveis (lactulose), com objetivo de **2 a 3 evacuações** pastosas por dia.

Hemorragia Digestiva Alta (HDA)

- É o **segundo evento mais comum de descompensação** dos pacientes com cirrose, sendo a principal etiologia **varizes gastroesofágicas (VGE)**, com altas taxas de morbimortalidade associadas;

- Abordagem envolve:
- Profilaxia primária (medidas para evitar o primeiro sangramento);
- Tratamento do sangramento agudo, e
- Profilaxia secundária (medidas para evitar o ressangramento).

Hemorragia Digestiva Alta (HDA)

- **Profilaxia Primária:** Betabloqueadores não seletivos (propranolol, carvedilol) ou a ligadura elástica;
- **Varizes de alto risco:** Médio e grande calibre, varizes de qualquer tamanho com manchas vermelhas (“red spots”) ou aquelas de qualquer calibre em pacientes Child-Pugh C.

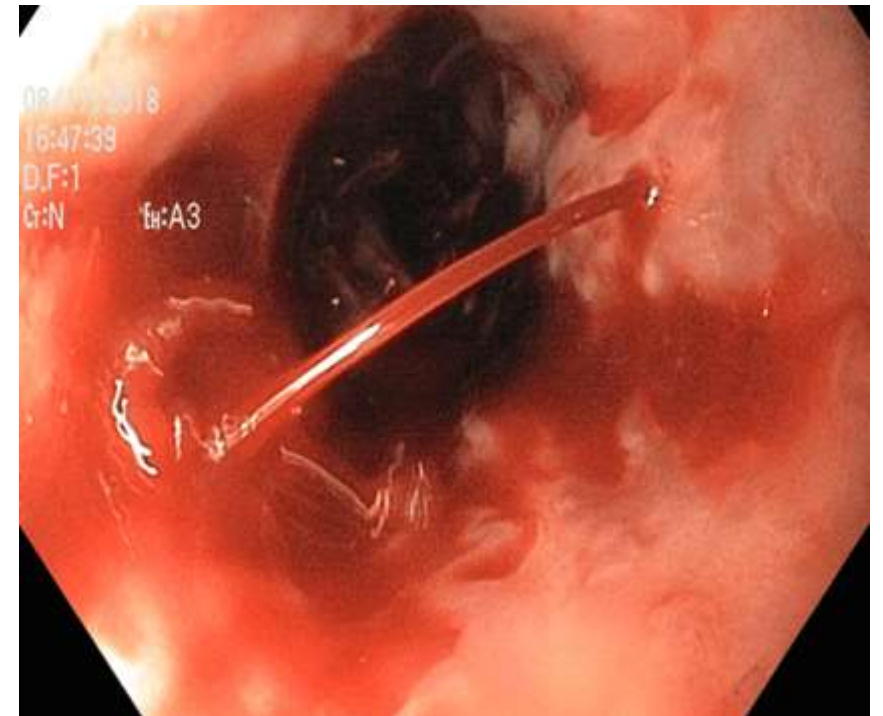


Hemorragia Digestiva Alta (HDA)

- **Sangramento Ativo:** Dieta Zero, Monitorização cardiovascular contínua, Expansão Volêmica, Hemotransfusão Restritiva (se necessário, faixa alvo de Hb entre 7 a 8 g/dL); Medicamento vasoativo (somatostatina; octreotide; vasopressina ou **terlipressina**); Profilaxia antibiótica (Ceftriaxone 1g/dia);
- Quando paciente apresentar condições clínicas, realizar **endoscopia digestiva diagnóstica e terapêutica** em até 12 horas.

Hemorragia Digestiva Alta (HDA)

- **Profilaxia Secundária:** Combinação de **betabloqueadores não seletivos + ligadura elástica** é o tratamento de primeira linha na prevenção de novos sangramentos.



Carcinoma Hepatocelular (CHC)

- Câncer primário mais comum do fígado;
- Na maior parte dos casos, associado a cirrose e hepatites B e C;
- Considerada a **principal causa de óbito em pacientes cirróticos**;
- **Rastreio**: Principalmente nos **Cirróticos**; USG abdominal de 6 em 6 meses +/- Dosagem de Alfafetoproteína;
- **Achado USG**: Lesão nodular hipoecogênica com ou sem halo hiperecogênico (Se USG positiva: **Prosseguir propedêutica com TC ou RNM**).

Carcinoma Hepatocelular (CHC)

- **Realizar TC trifásica (fase arterial, portal e de equilíbrio);**
- Achados Clássicos: Fase arterial com hipercaptação de contraste + Lavagem rápida nas demais fases (portal e equilíbrio) evidenciando lesão hipocaptante (Wash out);
- Abordagem terapêutica é um **tema extenso e deve ser avaliado de acordo com diversos critérios**, podendo envolver desde realização de terapias locais (Termoablativas, Quimioembolização) até transplante hepático.



Referências

- Manual do Residente de Clínica Médica – HCFMUSP;
- Medicina de Emergência - FMUSP 17ª Edição;
- Protocolo Clínico e de Regulação para Icterícia no Adulto e no Idoso – FMUSP;
- Texto de suporte das atividades ambulatoriais, de enfermagem e discussão de casos sobre cirrose e complicações – FMSUP;
- Cirrhosis in adults: Overview of complications, general management, and prognosis – UpToDate;
- Introdução Fisiopatologia da encefalopatia hepática (EH) – Sociedade Brasileira de Hepatologia.